

TP : « Explorateurs de l'invite de commandes »

Objectif : se familiariser avec les commandes de base CMD dans Windows.

Contexte de la mission

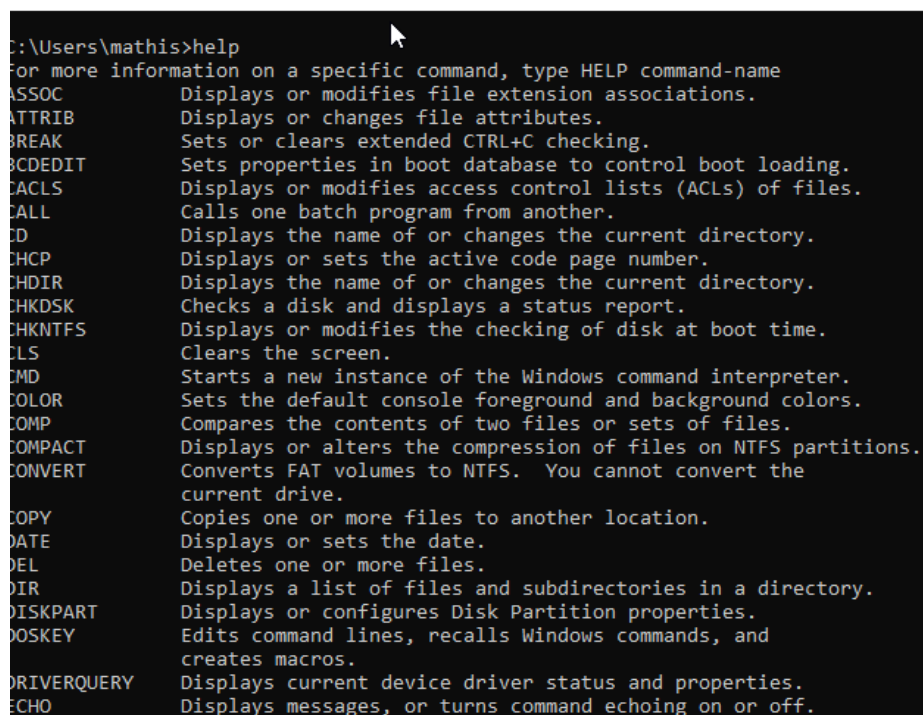
Vous venez d'installer votre VM Tiny10.

Votre mission ? Réaliser une série d'actions via CMD pour naviguer dans l'arborescence, manipuler des fichiers/dossiers, et obtenir des informations système.

Étapes / exercices

1) Lancer l'invite de commandes (CMD)

- Cliquer sur **Démarrer** → taper cmd → Entrée.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifier que vous êtes dans un dossier utilisateur, par exemple C:\Users\VotreNom>.
- Questions / tâches :
 - Faites une capture d'écran de la fenêtre CMD ouverte.
 - Tapez help puis Entrée — que fait cette commande ?



```
C:\Users\mathis>help
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC          Displays or modifies file extension associations.
ATTRIB         Displays or changes file attributes.
BREAK          Sets or clears extended CTRL+C checking.
BCDEDIT        Sets properties in boot database to control boot loading.
CAcls          Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
CALL           Calls one batch program from another.
CD             Displays the name of or changes the current directory.
CHCP           Displays or sets the active code page number.
CHDIR          Displays the name of or changes the current directory.
CHKDSK         Checks a disk and displays a status report.
CHKNTFS        Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CLS            Clears the screen.
CMD            Starts a new instance of the Windows command interpreter.
COLOR          Sets the default console foreground and background colors.
COMP           Compares the contents of two files or sets of files.
COMPACT        Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.
CONVERT        Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the
               current drive.
COPY           Copies one or more files to another location.
DATE           Displays or sets the date.
DEL            Deletes one or more files.
DIR            Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DISKPART       Displays or configures Disk Partition properties.
DOSKEY         Edits command lines, recalls Windows commands, and
               creates macros.
DRIVERQUERY    Displays current device driver status and properties.
ECHO           Displays messages, or turns command echoing on or off.
```

En gros il donne les commandes et leur utilité

- Tapez exit pour fermer la fenêtre.

2) Navigation dans les répertoires

a) Changer de répertoire (commande cd)

- Rouvrez CMD.
- Tapez cd \ → Entrée : vous vous placez à la racine du lecteur C:.
- Ensuite tapez cd Windows → Entrée.

- Tapez cd ..
- Questions :
 - Que fait exactement cd .. ?
Il me fait revenir en arrière dans l'arborescence
 - Que se passe-t-il si vous tapez cd sans argument (juste cd) ?
Il te dit ou tu te trouve
 - Observations : essayer de tabuler (touche TAB) pour compléter un nom de dossier partiellement tapé. (très efficace)

b) Changer de lecteur

- Si vous avez d'autres lecteurs (ex : D: ou E:), tapez D: pour basculer sur ce lecteur.
- Si vous voulez changer de lecteur et dossier en une commande, essayez cd /d D:\ (si D: existe).

3) Afficher le contenu d'un répertoire (dir)

- Placez-vous dans un dossier (par ex. cd \Windows).
- Tapez dir → Entrée.
- Essayez dir /w et dir /p .
- Questions :
 - Quelle différence entre dir simple et dir /w ?
Il le met en colonne tant dit que dir de base met tout a la ligne
 - Que fait l'option /p ?
Il te met en haut de tous se qu'il affiche et page par page
 - Faites une capture d'écran montrant le contenu du dossier Windows avec dir.

```
Directory of C:\Windows

29/09/2025  05:35    <DIR>          .
29/09/2025  05:35    <DIR>          ..
07/12/2019  02:50    <DIR>          addins
27/05/2023  15:41    <DIR>          appcompat
27/05/2023  15:41    <DIR>          apppatch
29/09/2025  05:42    <DIR>          AppReadiness
26/05/2023  13:24    <DIR>          assembly
06/10/2021  06:51             81,408 bfsvc.exe
07/12/2019  02:31    <DIR>          Boot
07/12/2019  02:14    <DIR>          Branding
29/09/2025  05:38    <DIR>          CbsTemp
07/12/2019  03:05    <DIR>          Containers
29/09/2025  05:35    <DIR>          CSC
07/12/2019  02:14    <DIR>          Cursors
29/09/2025  14:23    <DIR>          debug
07/12/2019  02:31    <DIR>          diagnostics
07/12/2019  02:48    <DIR>          DigitalLocker
29/09/2025  14:24             1,947 DtcInstall.log
26/05/2023  12:42    <DIR>          en-US
07/12/2019  02:10             30,791 EnterpriseS.xml
26/05/2023  12:44             5,308,576 explorer.exe
07/12/2019  02:31    <DIR>          Globalization
07/12/2019  02:48    <DIR>          Help
26/05/2023  12:40             1,075,712 HelpPane.exe
Press any key to continue . . .
```

4) Créer / renommer / supprimer des dossiers et fichiers

a) Créer un dossier : mkdir ou md

- Placez-vous dans votre dossier personnel (ex : C:\Users\VotreNom).
- Tapez mkdir TestCMD ou md TestCMD.
- Question : vérifiez avec dir que le dossier apparaît. Capture d'écran !

b) Renommer : ren

- Toujours dans le même dossier, tapez ren TestCMD MonDossierCMD.
- Question : observez avec dir la nouvelle appellation.

c) Supprimer : del, rmdir

- Créez un fichier vide dans le dossier (vous pouvez faire : echo Hello > MonDossierCMD\fichier.txt).
- Supprimez-le avec del MonDossierCMD\fichier.txt.
- Ensuite, supprimez le dossier vide : rmdir MonDossierCMD ou rd MonDossierCMD.
- Questions :
 - Quelle est la différence entre del et rmdir ?
Del c'est pour un fichier et rmdir c'est pour un dossier
 - Que se passe-t-il si le dossier n'est pas vide lors d'un rmdir ?
Bah il veut pas le supp

5) Copier / déplacer des fichiers : copy, xcopy

- Créez un fichier (ex : echo Salut > source.txt).
- Tapez copy source.txt destination.txt.
- Créez un dossier Cible avec mkdir Cible.
- Essayez xcopy source.txt Cible\ pour copier dans le dossier.
- Questions :
 - Quelle est la différence entre copy et xcopy ? ^
 - Observez si l'option /s de xcopy copie aussi les sous-répertoires.
 - Faites une capture d'écran

6) Informations système & réseau

a) Version de Windows : winver

- Action : dans la fenêtre CMD, tapez winver.
- Question : quel est le nom / numéro de version de Tiny10 installé ?

b) Infos réseau : ipconfig

- Action : tapez ipconfig.

Questions :

1. Quelle est l'adresse **IPv4** de votre VM (adaptateur réseau) ?
2. Quelle est l'adresse **passerelle par défaut** ? À quoi sert-elle ?
3. Quel est le **masque de sous-réseau** affiché et que signifie-t-il ?
4. Quelle est l'adresse **DNS** utilisée ?
5. Tapez ipconfig /all :
 - Quel est le nom de la carte réseau de votre VM ?
 - Quelle est son **adresse MAC** ?
 - À quoi sert une adresse MAC et en quoi est-elle différente d'une adresse IP ?
 - Observez la ligne "DHCP activé" : est-ce **Oui** ou **Non** ? Quelle différence cela implique pour l'attribution de l'adresse IP ?
6. Testez la commande ipconfig /release puis ipconfig /renew.
 - Que remarquez-vous ?
 - À quoi servent ces commandes dans un réseau d'entreprise ?
7. Tapez ipconfig /flushdns.
 - Que fait cette commande ?
 - Dans quel cas un administrateur système pourrait-il l'utiliser ? Donnez un exemple concret.

7) Processus et tâches : tasklist, taskkill

- Actions :
 1. Tapez tasklist dans l'invite de commandes pour voir tous les processus actifs.
 2. Identifiez un processus simple (exemple : notepad.exe).
 3. Ouvrez Notepad via le menu Windows.
 4. Fermez-le avec CMD :

taskkill /im notepad.exe /f

- Nouvelles commandes utiles pour trier et rechercher :

1. **Trier la liste par mémoire utilisée :**

tasklist /fo table /nh | sort /+65

- /fo table : affiche en tableau.
- /nh : supprime l'en-tête pour un tri plus facile.
- sort /+65 : trie les lignes à partir du caractère 65 (la colonne "Mem Usage").
- **Question** : quel processus utilise le plus de mémoire sur votre VM ?

2. **Rechercher un processus spécifique :**

tasklist | find "notepad"

- find permet de filtrer la sortie de tasklist pour un mot clé.
- **Question** : que se passe-t-il si Notepad n'est pas ouvert ?

3. **Combiner recherche et tri :**

- Exemple : afficher uniquement les processus contenant "chrome" et trier par mémoire :

tasklist | find "chrome" | sort /+65

- **Question** : combien de processus Chrome sont actifs et quelle mémoire consomment-ils en moyenne ?

8) Aide & commandes internes : help, /?

- Action :
 - Tapez help cd ou cd /? vous obtenez l'aide pour la commande cd.
 - Faites de même pour mkdir /?, copy /?, taskkill /?.
- Question :
 - Quelle est la syntaxe montrée pour taskkill ?
 - Que signifient les options /im et /f ?

9) Défi bonus : chaîne et recherche avec find ou findstr

- Action :
 - Créez un fichier texte : echo Ceci est une ligne de test > montexte.txt.
 - Ajoutez d'autres lignes :
 - echo Ligne 1 >> montexte.txt

- echo Ligne contenant motclé >> montexto.txt
- echo Autre ligne >> montexto.txt
- Tapez find "motclé" montexto.txt et findstr "motclé" montexto.txt.
- Question : quel résultat obtient-on ? Quelle différence entre find et findstr ?

10) Rapport final et questions de réflexion

- Rédigez (quelques phrases) réponses aux questions suivantes :
 1. Quelle commande vous a le plus surpris par sa puissance ?
 2. En quoi l'invite de commandes peut être utile pour un administrateur ou un technicien réseau ?
 3. Quels risques y a-t-il quand on utilise taskkill ou rmdir /s de façon imprudente ?